第五章 网络层

网络层功能

在数据链路层的支持下，为传输层提供源/目的主机间的报文分组传输服务。



课前思考

在一个错综复杂网络环境下，

- 报文分组是如何从一个结点传递到另一个结点？如何选择传输路径？如何控制拥塞问题等？

网络层要解决主要问题：

- 路由选择
- 拥塞控制
- 异构网络互联
- 网络安全

本章内容

- 5.1 电路交换和分组交换
  - 5.1.1 电路交换
  - 5.1.2 分组交换
- 5.2 虚电路和数据报
  - 5.2.1 虚电路
  - 5.2.2 数据报
  - 5.2.3 数据与虚电路的比较
- 5.3 路由选择
  - 5.3.1 静态策略
  - 5.3.2 动态策略
- 5.4 路由协议简介
  - 5.4.1路由信息协议（RIP）
  - 5.4.2开放最短路由优先协议（OSPF）
  - 5.4.3边界网关协议（BGP）
- 5.5 IP协议
  - 5.5.1 概述
  - 5.5.2 IP分组格式
  - 5.5.3 IP地址
  - 5.5.4 Internet控制协议
  - 5.5.5 IP子网

5.1 电路交换和分组交换

结点间数据交换方式主要有以下三种：

- 电路交换
- 分组交换
- 信元交换

5.1.1 电路交换

- 电路交换方式起源于电话系统。
- 电话系统包括三个阶段：
  - 打电话时，电话系统的交换机为通话双方选择并建立一条物理通路，
  - 通话过程中，通信双方一直占用这条物理通道，语音信号数据通过该通道传给对方；
  - 当通话完毕时，一方挂机，释放该通路。

电路交换三个阶段

- 建立电路
  - 在传送数据之前，由发送方发出建立电路请求，交换机根据该请求，设法选择一条空闲的信道连接到接收方。
  - 接收方收到该呼叫后，返回一应答信号确认本次连接。
- 传送数据
  - 建立电路连接后，发送方通过已建立的电路向接收方发送数据。
- 拆除电路
  - 数据传输完毕，发送方或接收方任一方发出拆线信号，终止电路连接，释放所占用的信道资源。

电路交换优缺点

- 优点
  - 实时性，可靠性好。
- 缺点
  - 信道利用率低。

5.1.2 分组交换

为了提高信道的利用率，降低通信费用，1964年Baran首次提出了分组交换的概念，并于1969年首次在ARPNET上采用分组交换技术。

- 报文
  - 一份完整的信息称为一个报文。
- 分组（Packet）
  - 报文分组的简称，又叫信息包，将报文划分为若干格式化信息单位作为网络层的数据传输单元，这样的格式化信息单位称为报文分组。
- 分组的一般格式

分组序列	源地址	目的地址	分组类型	控制信息	长度	数据

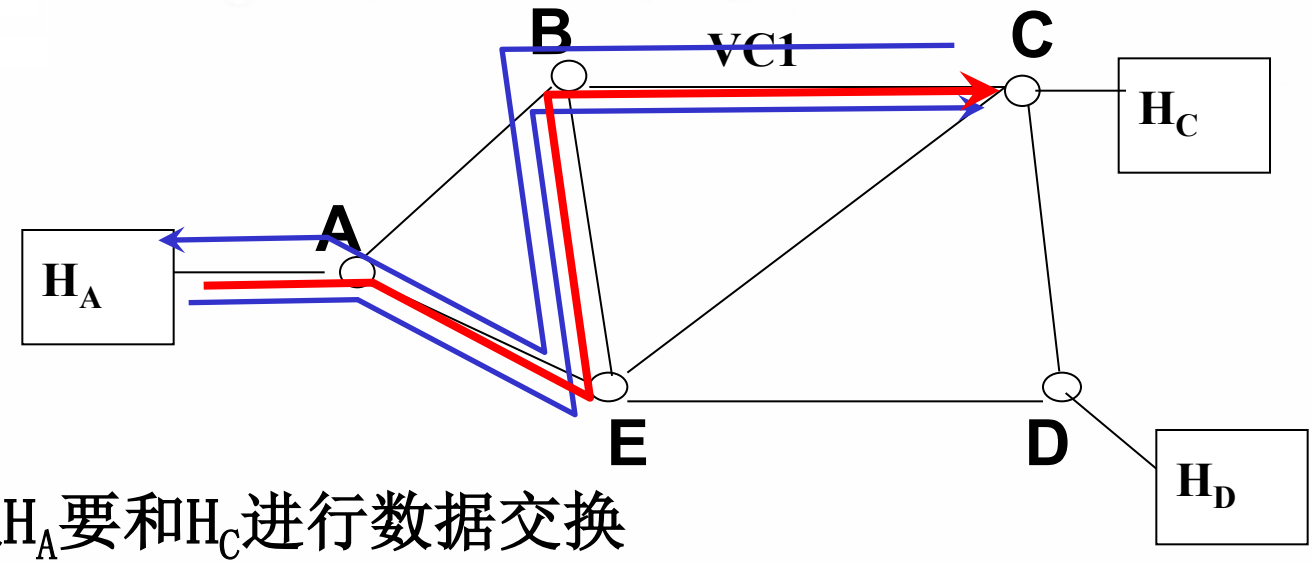
分组交换

- 基本原理
  - 将一份完整的报文划分为若干组，每个分组以存储/转发方式独立的从源结点传输到目的结点，目的结点收到这些分组重新组装成原报文。
- 特点
  - 化整为零
  - 存储转发
- 优点
  - 使多路数据能够复用一条链路，提高链路的利用率。
  - 有利于差错控制。
  - 减少结点缓冲区容量。
- 缺点
  - 当网络拥塞时，会导致分组传输延迟增加，尽管对传输的文本文件，二进制文件影响并不大，但对流媒体影响较大。

5.2 虚电路和数据报

- 分组交换技术的两种实现方式
  - 虚电路
  - 数据报

5.2.1 虚电路



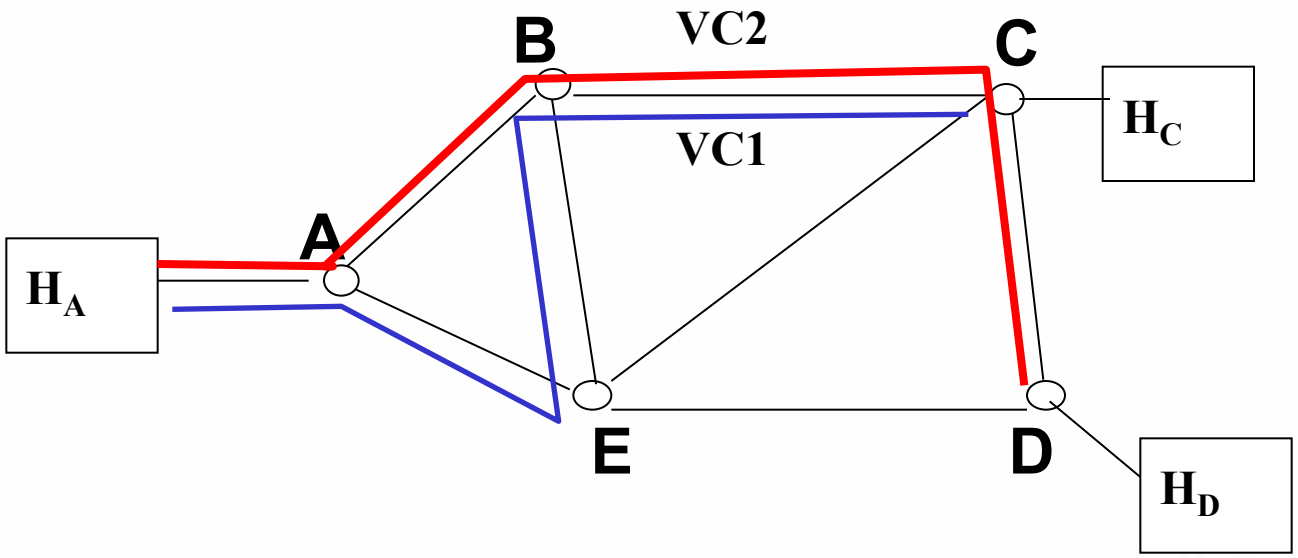
主机H_A要和H_C进行数据交换

- 首先主机H_A向H_C发一虚呼叫（虚电路连接请求），该虚呼叫选择一条适当的路径传送到Hc,记下沿途所经过的路程作为虚电路，如H_A-A-E-B-C-Hc，并给其赋一个虚电路号VC1。
- 如果Hc准备就绪，则发一响应给H_A，H_A收到该响应，则虚电路VC1已建立完毕。
- H_A和H_C的数据交换必须通过该虚电路进行。
- 数据交换完毕，则释放虚电路。

虚电路特征

- 通信前发送方和接收方之间必须建立连接（虚电路），所以虚电路是面向连接的网络服务。
- 虚电路只是一种逻辑电路，而不是真正的物理电路。报文分组在虚电路上传输不像再物理线路上那样中畅通无阻。而是要中间节点的存储转发。
- 一条链路上允许建立多个虚电路。
- 一旦虚电路建立完毕，本地通信的所有分组必须经过该虚电路进行。因此，虚电路能够保证分组的顺序接收。
- 仅当建立虚电路时需要源/目的结点地址，数据分组需分配一个虚电路号而无须源/目的结点地址。

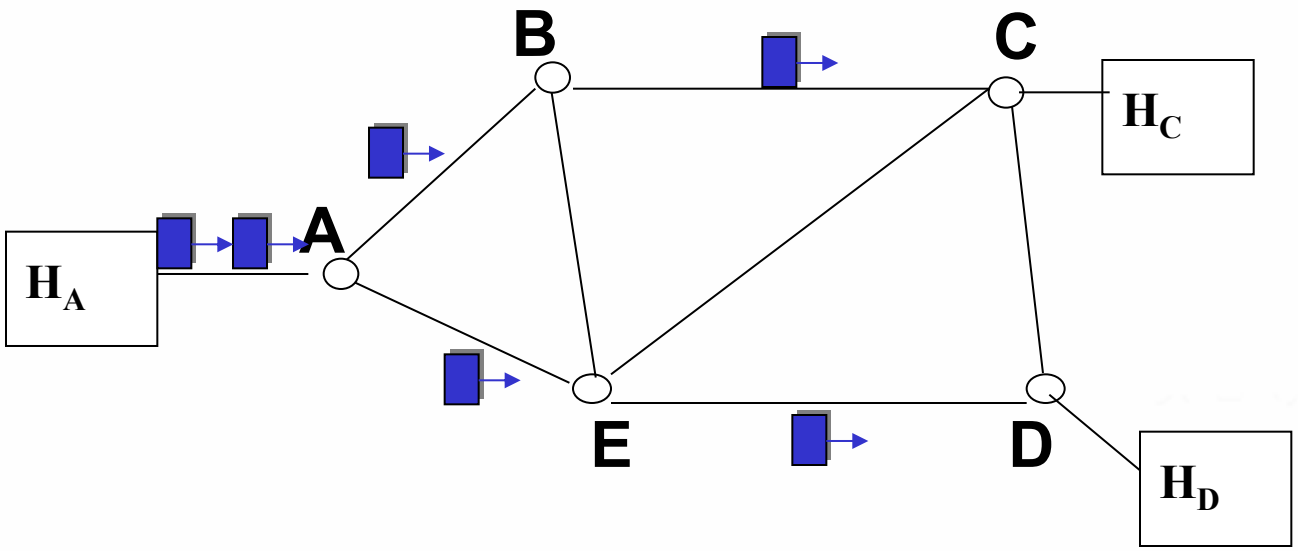
虚呼叫沿途经过每一结点要向该结点提出请求，任一结点拒绝请求（由于资源不足），均导致虚电路建立失败



一条链路上允许建立多个虚电路。如VC1和VC2共同复用了BC链路。

5.2.2 数据报

- 数据报无需建立连接，每个报文分组携带完整的源/目的地址，独立的选择路径，通过不同的路径到达目的主机



数据报的特征

- 无需建立连接就可传输报文分组，因此数据报称为无连接网络服务。
- 不同的报文分组可以通过不同的路由到达目的主机，先发出的分组未必先，因此数据报服务不能保证报文分组顺序接收。
- 每个报文分组携带完整的源/目的地址，独立的选择路径

5.2.3 数据报与虚电路的比较

	数据报子网	虚电路子网
延时	分组传输延时	电路建立，分组传输延时
路由选择	每个分组单独选择路由	建立虚电路时选择路由，以后所有分组都使用该路由
状态信息	子网无需保存状态信息	每个结点要保存一张虚电路表
地址	每个分组包括源和目的的完整地址	每个分组含有一个短的虚电路号
结点失败的影响	除了在崩溃时正在该结点处理的分组都丢失外，无其他影响	所有经过失效结点的虚电路都要被终止
拥塞控制	难	如果有足够的缓冲区分配给已经建立的虚电路，则容易控制

5.3 路由选择

无论是虚电路，还是数据报都要进行路由选择。

虚电路：需要一次路由选择

数据报：每个分组要进行路由选择。

- 路由选择
  - 根据某种策略，选择一条最佳的路径到达目的主机，对路由器而言， 路由选择实质上是选择最佳输出端口。
- 分类
  - 静态策略
  - 动态策略

5.3.1 静态策略

按某种固定的规则进行路由选择，不随网络流量和拓扑结构变化而变化

- 扩散法（洪泛法）
  - 当结点收到一个分组后，把该分组向除进来的链路外的所有其他链路转发，结果至少有一个分组以最快的速度到达目的结点。
  - 问题：扩散过程产生大量重复分组，导致网络无法运行。
  - 解决措施：
    - 每个分组设置一个下跳数字段，每经过一个结点，下跳数减1，当下跳数为0时，丢弃该分组。

固定式路由选择

- 每个结点保存一张固定的路由表，当某一分组到达时，根据分组的目的结点，在路由表中找到其对应的输出链路，然后将分组从该链路转发出去。

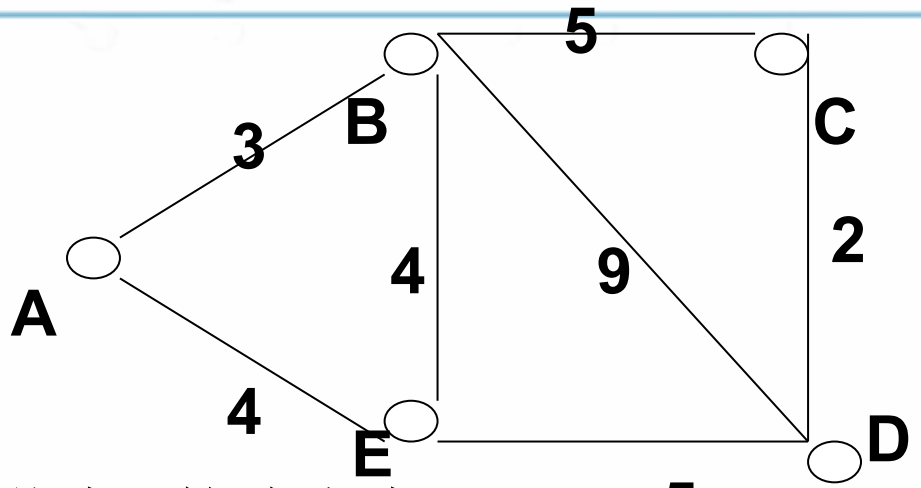
- 路由表的结构一般包括以下几个字段：

目的结点	费用	最佳输出链路	……

- 一般由网管中心根据最佳路由算法为每个路由产生固定路由表并发给该结点。固定路由表一旦生成，就不再改变，除非网管中心重新生成新的路由表
- 优点：简单
- 缺点：无法适应网络流量和拓扑结构的变化

最佳路由选择算法

- 一般采用最短路径算法。
- 最短路径就是指从源到目的结点所花费的“费用”最小。
- “费用”的含义非常广泛，可以是距离、平均通信量、延迟、下跳数等。
- 将网络看成连通图，每条链路以其“费用”为权值，通过Dijkstra最短路径算法求出任意两个结点之间的最短距离。



节点C的路由表

目的节点	最小费用	最佳输出
A	8	C → B
B	5	C → B
C	0	———
D	2	C → D
E	7	C → D

5.3.2 动态策略

动态策略根据当前拓扑结构和流量的变化来动态改变路由，又称为自适应路由。

- 孤立路由算法。
- 集中路由选择。
- 分布路由选择。

孤立路由算法

- 热土豆算法
  - 基本思想：当你手里拿着一个烫手的热土豆时，你一定会想办法以最快的速度脱手。当一个结点收到一个分组后，选择一条输出队列最短的链路尽快的将其转发出去，而不管目的节点位于何方。
  - 优点：提高链路的利用率。
  - 缺点：具有很大盲目性。
  - 改进：与固定路由算法混合使用。
    - 首先根据固定路由算法选择可能链路，并给这些链路赋上一定权值，
    - 再根据链路队列长度给赋上一定权值，
    - 选择这两个权值和最小的链路。

逆向自学习算法

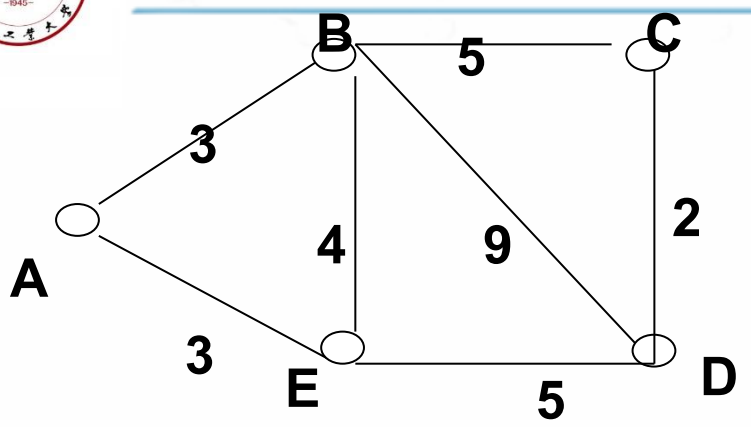
- 每个分组中包含一个结点计数器，每经过一个结点，该结点计数器加1。
- 当一个结点R从链路L收到一个来自源结点S的分组时，如果结点计数器为n，就知道经L到达S的路径的距离不会超过n。
- 若它以前纪录到S的最短路径超过n时，则将链路L作为到达S的最短输出链路，纪录当前最短路径长度n。
- 经过一段时间的自学习，结点R会找到它到其它结点的最短路径及最小距离值。

逆向自学习算法

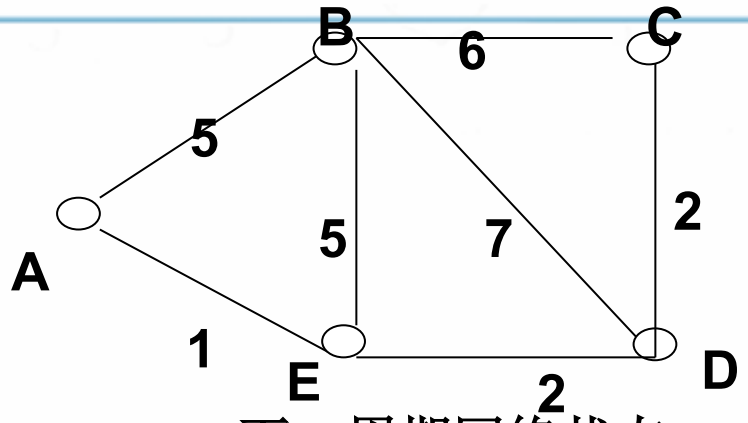
- 优点
  - 对好消息反应灵敏
- 缺点
  - 对于坏消息无法了解到（如一条链路崩溃）。
- 改进
  - 每隔一段时间T，删除这段时间内没有刷新的记录。

分布路由选择

- 距离向量路由选择 (D-V算法)
  - 该算法最早在ARPANET中使用，后在Internet及Novell网中的IPX中使用，即RIP协议.
  - 基本思想：每个结点都保存一张路由表，路由表包括三个主要字段，即目的地址，最短距离、最佳输出链路。与固定路由选择不同的是：相邻结点之间定期交换路由信息（如每隔十秒），并根据最新路由信息，刷新路由表。
  - 要交换的路由信息由二元组（V,D）组成，其中V为目的地址，D为到达目的地址的距离。又称距离向量算法。



当前网络状态



下一周期网络状态

相邻结点发来的路由信息

相邻结点 最短距离 目的结点	B	D
A	5	3
B	0	7
C	6	2
D	7	0
E	5	2

当前状态结点c 路由表

目的节点	最短距离	最佳输出
A	8	C → B
B	5	C → B
C	0	—
D	2	C → D
E	7	C → D

下一周期结点c 路由表

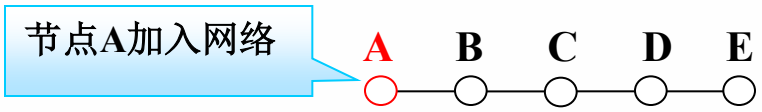
目的节点	最短距离	最佳输出
A	5	C → D
B	6	C → B
C	0	—
D	2	C → D
E	4	C → D

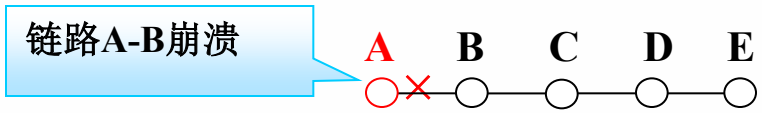
经过一个周期后，节点C修改步骤如下:

- 节点C实测到达相邻结点B,D的“距离”。若以链路延迟为距离度量，C向B,D发出探测分组，该分组记录发出时间和接收时间，那么链路延迟就是接收和发出的时间差。（C → B：6　C → D：2）
- 接收相邻结点B，D发来的路由信息
- 修改结点C的当前路由表。

●D-V算法优缺点

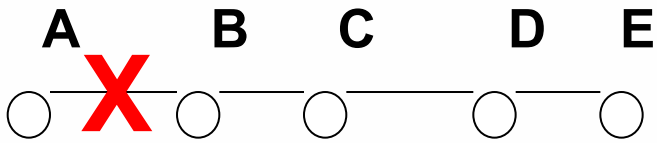
- ➢优点：由于仅相邻节点交换路由信息，所以运算量和交换的信息量较小。
- ➢ 收敛速度慢，对网络变化需经若干周期才能作出反应。特别是对好消息反应快，对坏消息反应迟钝。





无穷计数问题的解决方法

- 规定足够大的数作为无穷大，如RIP规定无穷大为16，负作用是限制了网络规模
- 水平分割法
  - 基本思想：结点不向相邻结点报告从该相邻结点获取的路由信息



  - 若链路AB出现故障，由于C不会向B报告到A的路由，所以B把到A的距离置为∞
    - 水平分割有时会失败

链路状态路由选择（L-S算法）

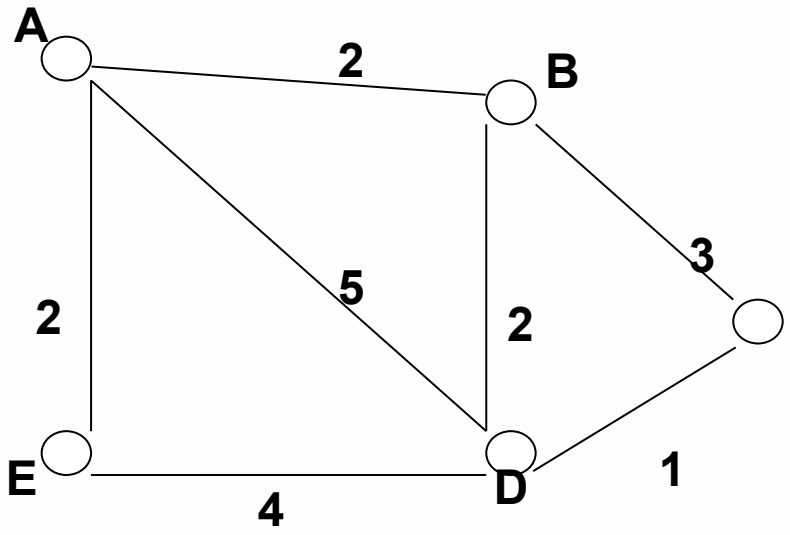
- 从1979年开始，ARPANET以及后来的Internet的内部网关协议由距离向量改为链路状态。
- 基本思想：每个结点定期广播路由信息，并根据最新路由信息刷新路由表。

L-S算法主要步骤

- 发现邻居结点。
  - 当一个路由器启动以后，它的第一个任务就是要知道谁是它的邻居结点。通过向每个端口发送特殊的HELLO分组来发现邻居结点，收到HELLO分组的路由器应返回一个应答来说明它的网络地址。
- 测量链路开销。
  - 通过发送一个特殊的ECHO分组来实现，测量其往返时间再除以2。

产生链路状态分组

- 每个结点通过实测相邻的链路开销，可创建链路状态分组。



D	
序号	
生存期	
A	5
B	2
C	1
E	4

D结点当前链路状态分组

D：结点D产生的链路状态分组

序号：在IP协议中，32位，如果一个L-S分组到达，其序号比最近到达序号小，则丢弃，以保证结点收到是最新的L-S信息

生存期：在扩散过程中，经过一个结点递减1，一旦生存期为0，则丢弃

L-S算法优缺点

- 向所有结点广播L-S分组
- 结点获得最新L-S状态后，用最短路径算法计算到每个其他结点的最短路由，并刷新路由表。

- 优点：对网络反应迅速
- 缺点：广播L-S分组占用信道容量大
- 应用：OSPF（开放路径优先）采用L-S算法，作为Internet的AS内标准路由协议。

D-V算法和L-S算法的比较

	D-V	L-S
交换路由信息	定期	网络拓扑结构发生改变（或定期）
交换范围	相邻结点	全网
路由更新	缓慢	迅速
适用范围	小规模，变化缓慢的网络	大规模，变化较激烈的网络

5.4.1 路由信息协议（RIP）

- RIP采用D-V算法，用于小规模网络。
- 技术特点
  - 距离：下跳数，允许对下跳数加权。
  - 交换路由信息周期：30秒
  - 为了解决无穷计算问题，RIP选择16作为∞；为了加快收敛速度，RIP采用水平分割技术。
  - RIP消息通过UDP协议传输，端口号为520

RIP 协议的优缺点

- 优点：
  - 实现简单，开销较小。
- 缺点：
  - RIP 限制了网络的规模，它能使用的最大距离为 15（16 表示不可达）。
  - 路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表，因而随着网络规模的扩大，开销也就增加。
  - “坏消息传播得慢”，使更新过程的收敛时间过长。

5.4.2 开放最短路由优先协议（OSPF）

- OSPF采用L-S算法，是目前Internet的主要内部网关协议。
- 技术特点：
  - 距离：允许网管人员配置选择多种距离度量，如延迟，数据率，通信费用，下跳数等。
  - OSPF支持区域概念
  - OSPF支持认证服务，防止非法向路由器发送假路由信息来愚弄路由。

5.4.3 边界网关协议（BGP）

- BGP采用改进型的D-V算法，作为Internet外部网关协议。
- 技术特点：
  - 路由表中记录到达目的地的确切路由，而不是“距离”，从而解决无穷计算问题。
  - 支持策略路由。

外部网关协议 BGP

- BGP 是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议。
- BGP 较新版本是 2006 年 1 月发表的 BGP-4（BGP 第 4 个版本），即 RFC 4271 ~ 4278。
- 可以将 BGP-4 简写为 BGP。

自治系统 AS
(Autonomous System)

- 自治系统 AS 的定义：在单一的技术管理下的一组路由器，而这些路由器使用一种 AS 内部的路由选择协议和共同的度量以确定分组在该 AS 内的路由，同时还使用一种 AS 之间的路由选择协议用以确定分组在 AS之间的路由。
- 现在对自治系统 AS 的定义是强调下面的事实：尽管一个 AS 使用了多种内部路由选择协议和度量，但重要的是一个 AS 对其他 AS 表现出的是一个单一的和一致的路由选择策略。

BGP 使用环境不同

- 互联网的规模太大，使得自治系统之间路由选择非常困难。对于自治系统之间的路由选择，要寻找最佳路由是很不现实的。
  - 当一条路径通过几个不同 AS 时，要想对这样的路径计算出有意义的代价是不太可能的。
  - 比较合理的做法是在 AS 之间交换“可达性”信息。
- 自治系统之间的路由选择必须考虑有关策略。
- 因此，边界网关协议 BGP 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由（不能兜圈子）。而并非要寻找一条最佳路由。

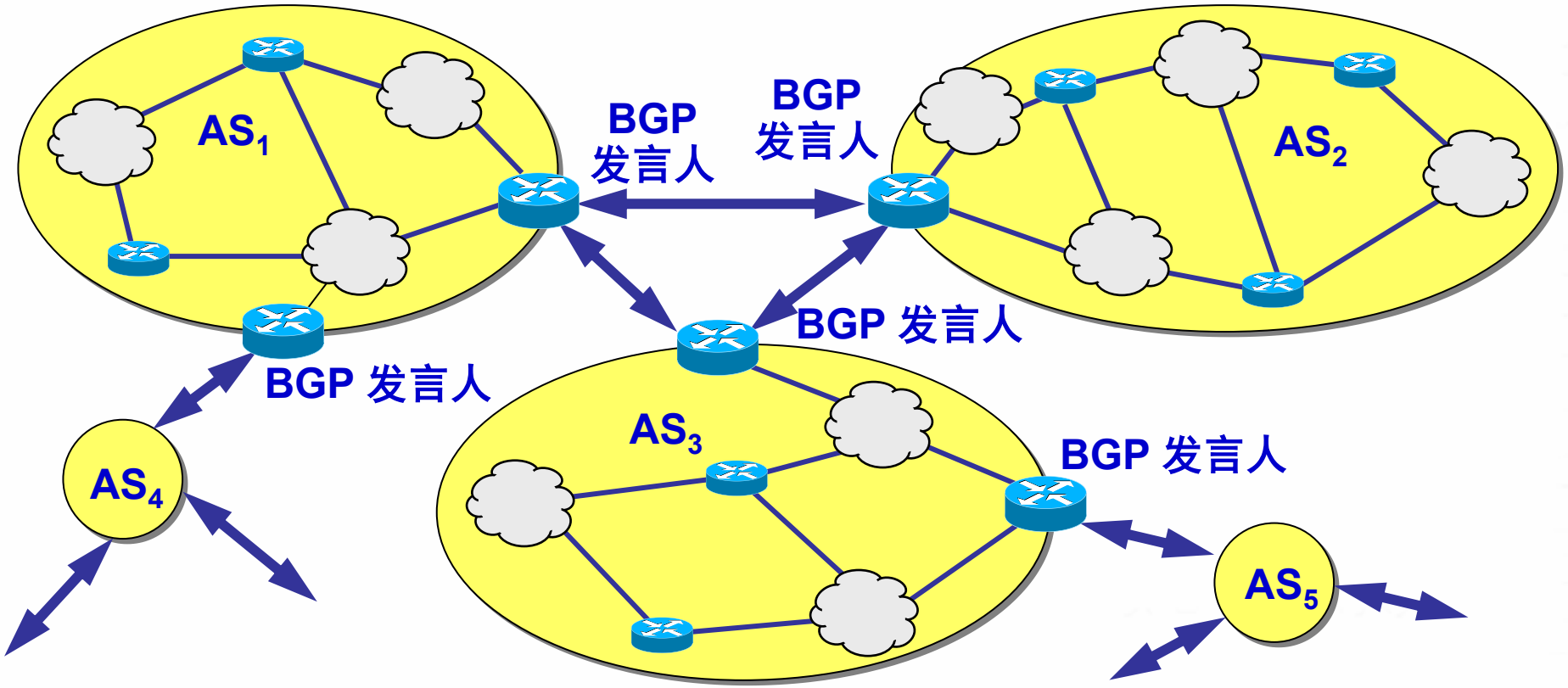
BGP 发言人

- 每一个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的“ BGP 发言人”(BGP speaker) 。
- 一般说来，两个 BGP 发言人都是通过一个共享网络连接在一起的，而 BGP 发言人往往就是 BGP 边界路由器，但也可以不是 BGP 边界路由器。

BGP 交换路由信息

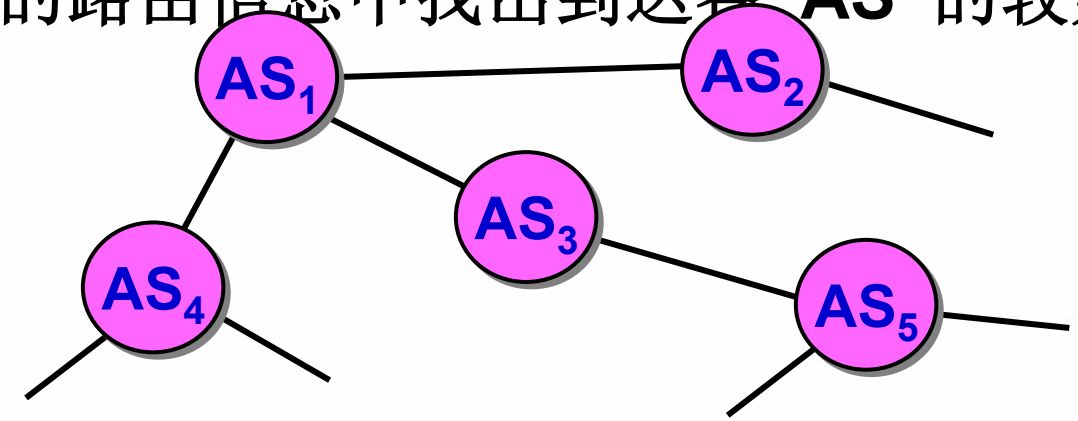
- 一个 BGP 发言人与其他自治系统中的 BGP 发言人要交换路由信息，就要先建立 TCP 连接，然后在此连接上交换 BGP 报文以建立 BGP 会话(session)，利用 BGP 会话交换路由信息。
- 使用 TCP 连接能提供可靠的服务，也简化了路由选择协议。
- 使用 TCP 连接交换路由信息的两个 BGP 发言人，彼此成为对方的邻站(neighbor)或对等站(peer) 。

BGP 发言人和自治系统 AS 的关系



AS 的连通图举例

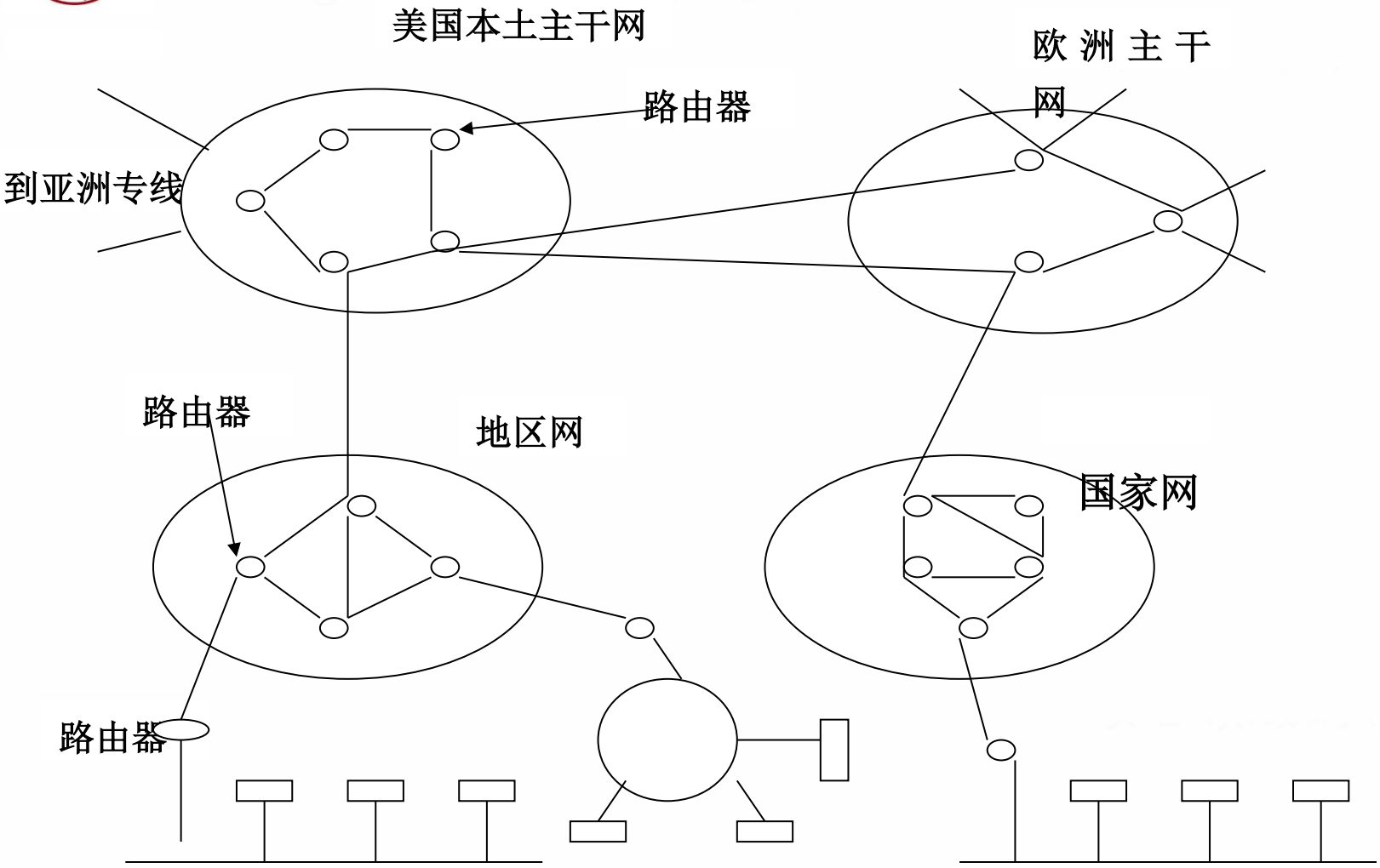
- BGP 所交换的网络可达性的信息就是要到达某个网络所要经过的一系列 AS。
- 当 BGP 发言人互相交换了网络可达性的信息后，各 BGP 发言人就根据所采用的策略从收到的路由信息中找出到达各 AS 的较好路由。



5.5 IP协议

5.5.1 概述

- IP协议是Internet体系结构的核心协议，已成为连接异构网络的工业标准。
- IP提供无连接的数据报服务，每个IP分组长度≤64K字节，不能保证分组可靠的、按序到达，这些留给高层协议解决。
- IP协议需要路由协议ICMP，ARP，RARP等协议支持


美国本土主干网
欧 洲 主 干 网
路由器
到亚洲专线
路由器
地区网
国家网
路由器

5.5.2 IP分组结构

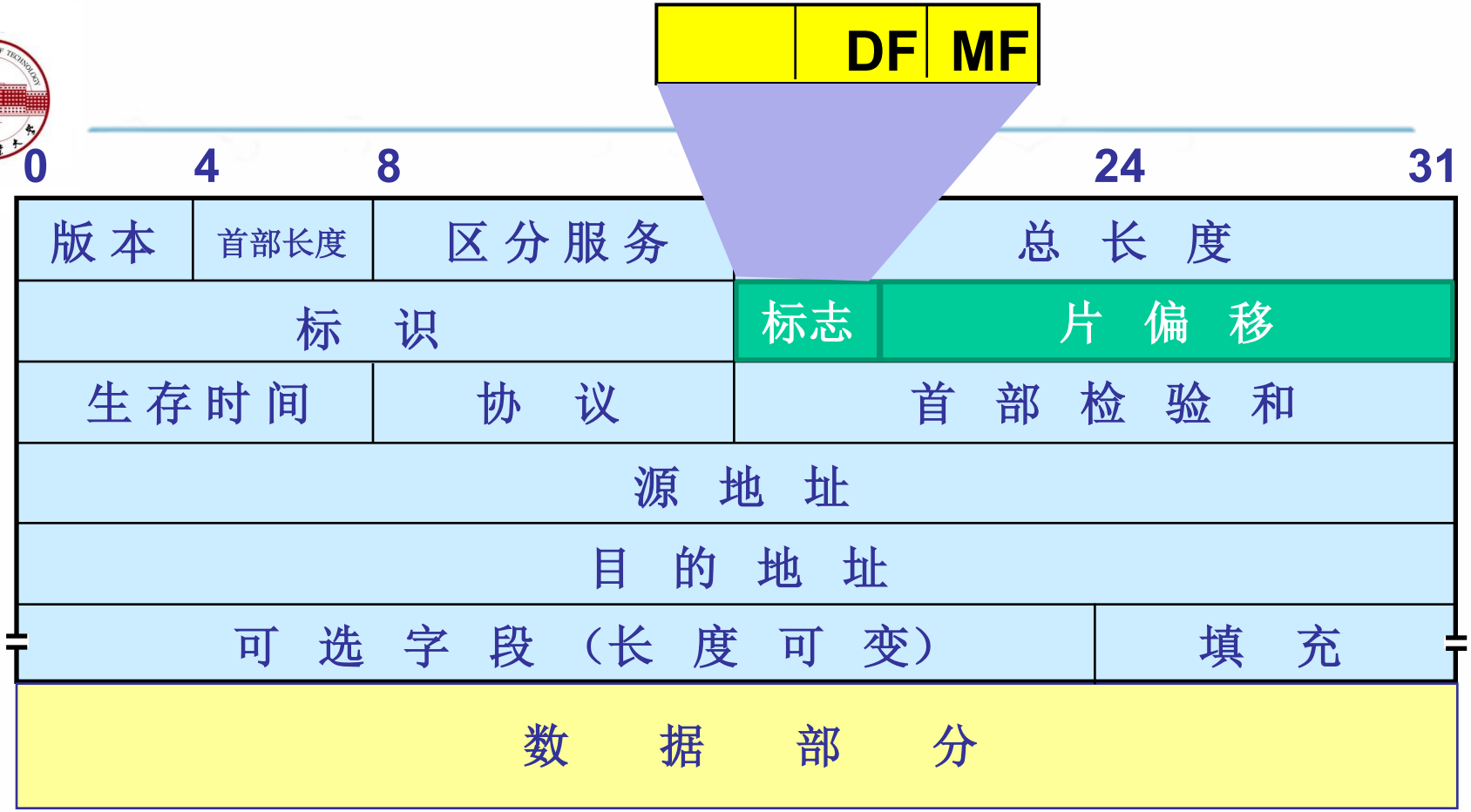

位
0
4
8
16
19
24
31
首部
固定部分
可变部分
版本
首部长度
区分服务
总长度
标识
标志
片偏移
生存时间
协议
首部检验和
源地址
目的地址
可选字段（长度可变）
填充
数据部分



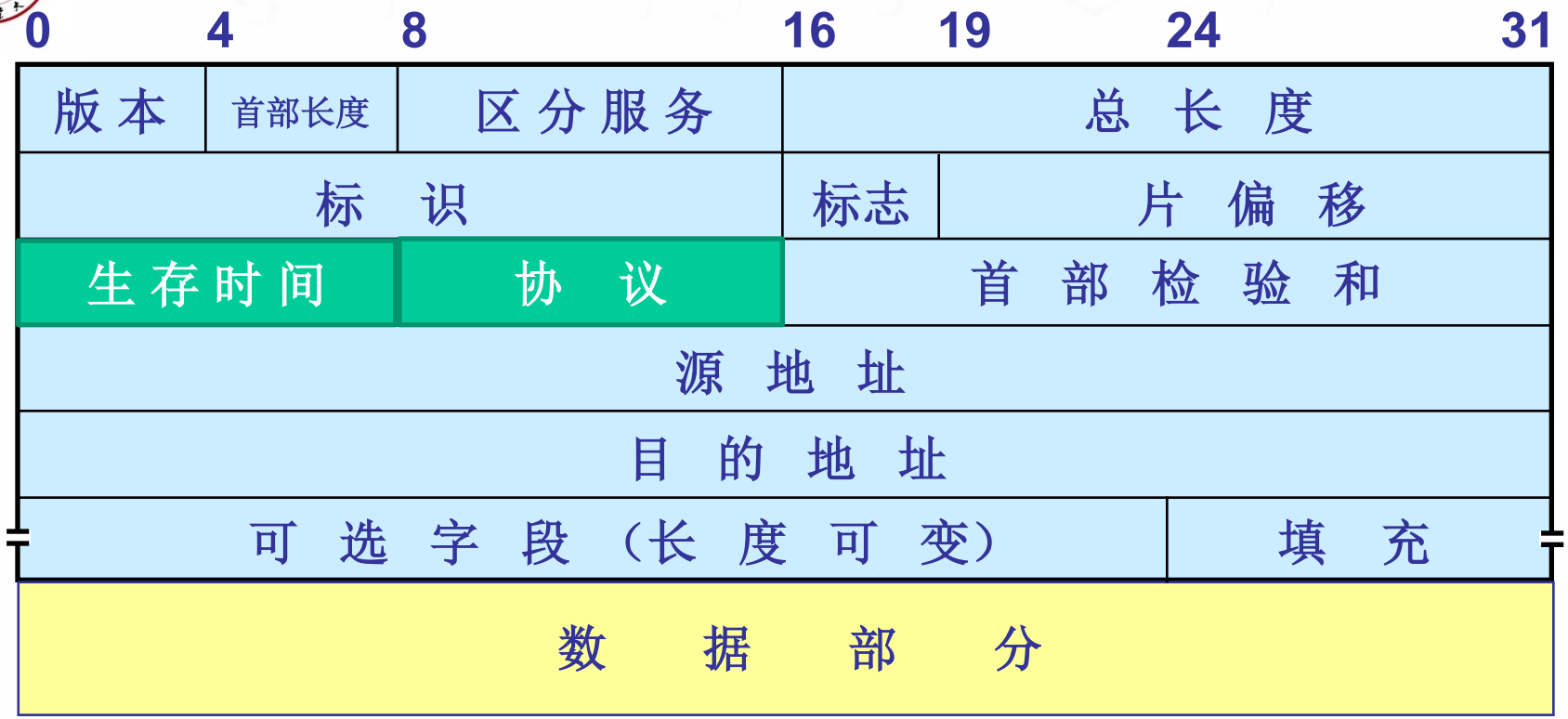
- 版本：4位，表示IP协议版本，通常为0100（v4），若为0110则表示为v6版
- 首部长度：4位，表示IP包首部长度，最短20字节，最长60字节
- 区分服务：8位，以前称为服务类型，从未使用过。1998年改称区分服务。用于指明要求网络提供的服务，目前主要包括D、T、R等三种，分别代表延迟、吞吐量和可靠性要求。即使如此，依然没有真正使用。



- 总长度：16位，包括了首部长度和数据长度，最长为65535个字节。
- 标识：16位，数据报计数器，用于区分数据报的唯一标识符。在数据报传向目的地址时，如果将数据报被分为多个片段，那么每个片段都有相同的标识符。



- 标志：3 位，最高位保留；中间位是不分片（Don ‘t Fragment，DF）标志，DF=1则不允许分片。最低位是有更多分片（More Fragment，MF）标志，除最后一个分片MF=0以外外其余都是MF=1
- 片偏移：12 位，表示分片后，该片在原分组中的相对位置。片偏移以 8 个字节为偏移单位。



- 生存时间：8 位，一般记为 TTL (Time To Live)。表示数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。若超出最大值，则丢弃数据包，并返回“目标不可达”。
- 协议：8位，指出此数据报使用何种协议，以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给哪个处理过程。如TCP、UDP、ICMP、IGMP、OSPF等。

IP报头校验和的计算：

① 校验和字段置0；

② 对IP头部按照每16bit分割成不同单元；

③ 将所有单元相加，并将结果分为进位单元和本体单元；

④ 如果进位单元非零，则将进位单元与本体单元相加，并将结果再次分为进位单元与本体单元。如此循环，直至进位单元为零；

⑤ 将本体单元的值取反，并存入校验和字段。

IP报头校验和的检验：

当接收IP包时，需要对报头进行确认，检查IP头是否有误，算法同上。若最终本体单元的结果取反后为零，则认为收到的IP头正确，否则有错。



- 可选字段：在整个包头长度不超过60个字节的情况下，可选字段的长度可变，主要用来进行一些测试工作。主要包括：安全性（security）、松散源路由（Loose source routing）、 严格源路由（Strict source routing）、路由记录（Record route）、时间戳（Timestamps）等。
- 填充：长度不定，根据可选字段的长度，填充若干个0，使得包头长度为32的整倍数。

附：IP分组中可选字段

- 安全
  - 告诉路由器如何对信息保密，例如不能经过某些不友好国家的路由器。
- 严格的源路径
  - 以IP地址序列形式给出完整的源/目的路径，分组必须严格地按照此路径传输。
- 宽松的源路径
  - 要求分组按次序通过给定的路由器，但也允许通过其他的路由器。
- 路由记录
  - 告诉沿途经过的路由器将他们的IP地址加入到该选项中，接收端能够知道该分组经过哪些路由到达。
- 时间标记
  - 类似“路由记录”，但除记录IP地址外，还要记录时间标记。

5.5.3 IP地址

1、IP地址及管理

TCP/IP网络模型将整个Internet视为一个单一的、抽象的网络，IP地址就是给每个连接在这个网络上的主机、路由器或其他设备分配的一个在全世界范围唯一的 32 位标识符。

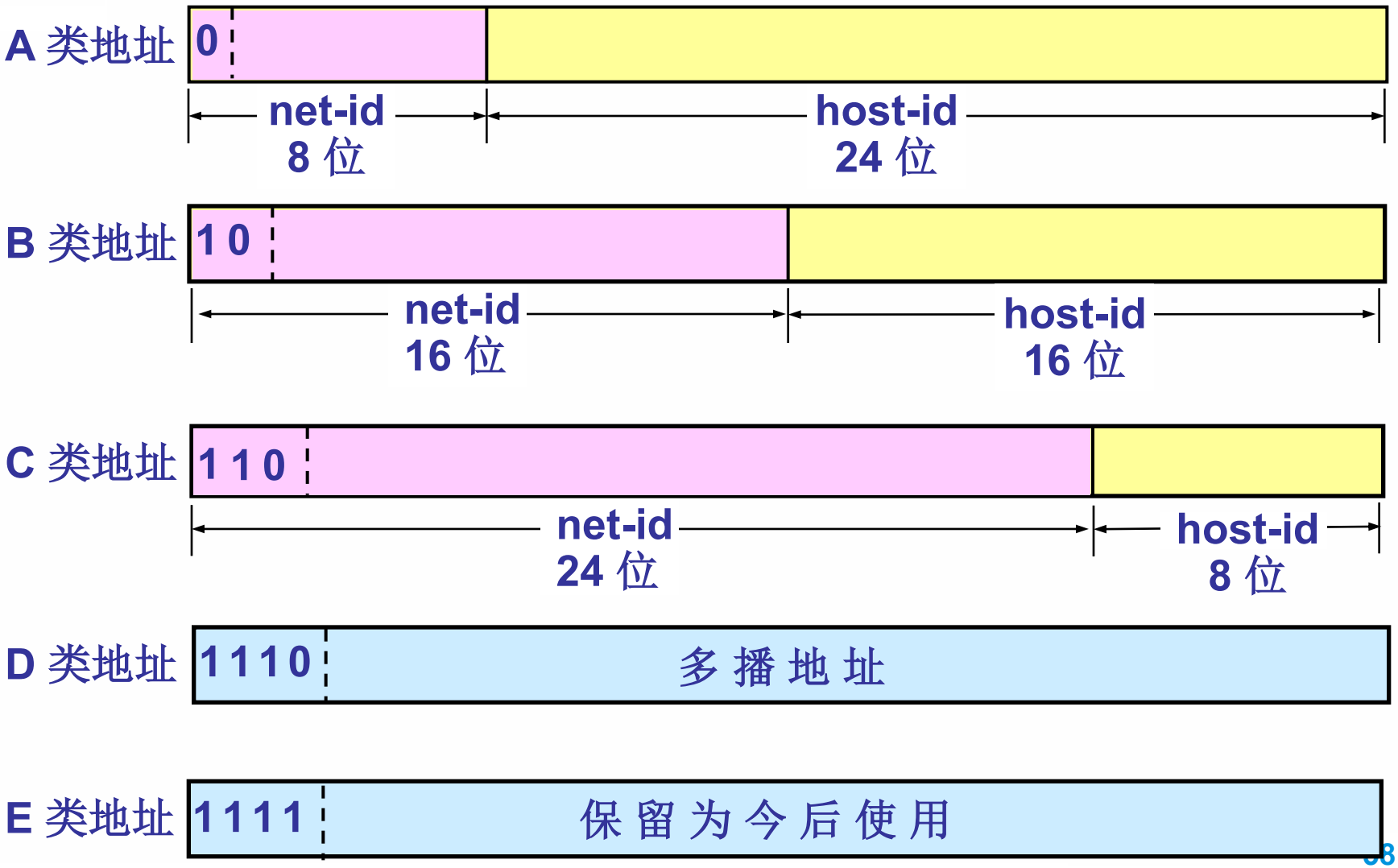
- 分类IP地址：基本的编址方法，由1981年的标准协议所确定。
- 子网划分IP地址：基于分类IP地址编址方法的改进，其标准[RFC 950]在1985年成为国际标准。
- 超网IP地址：目前应用最广泛的方法，对于缓解IPv4地址耗尽和路由表过于臃肿庞大有一定的作用。1993年提出后很快就得到推广应用。

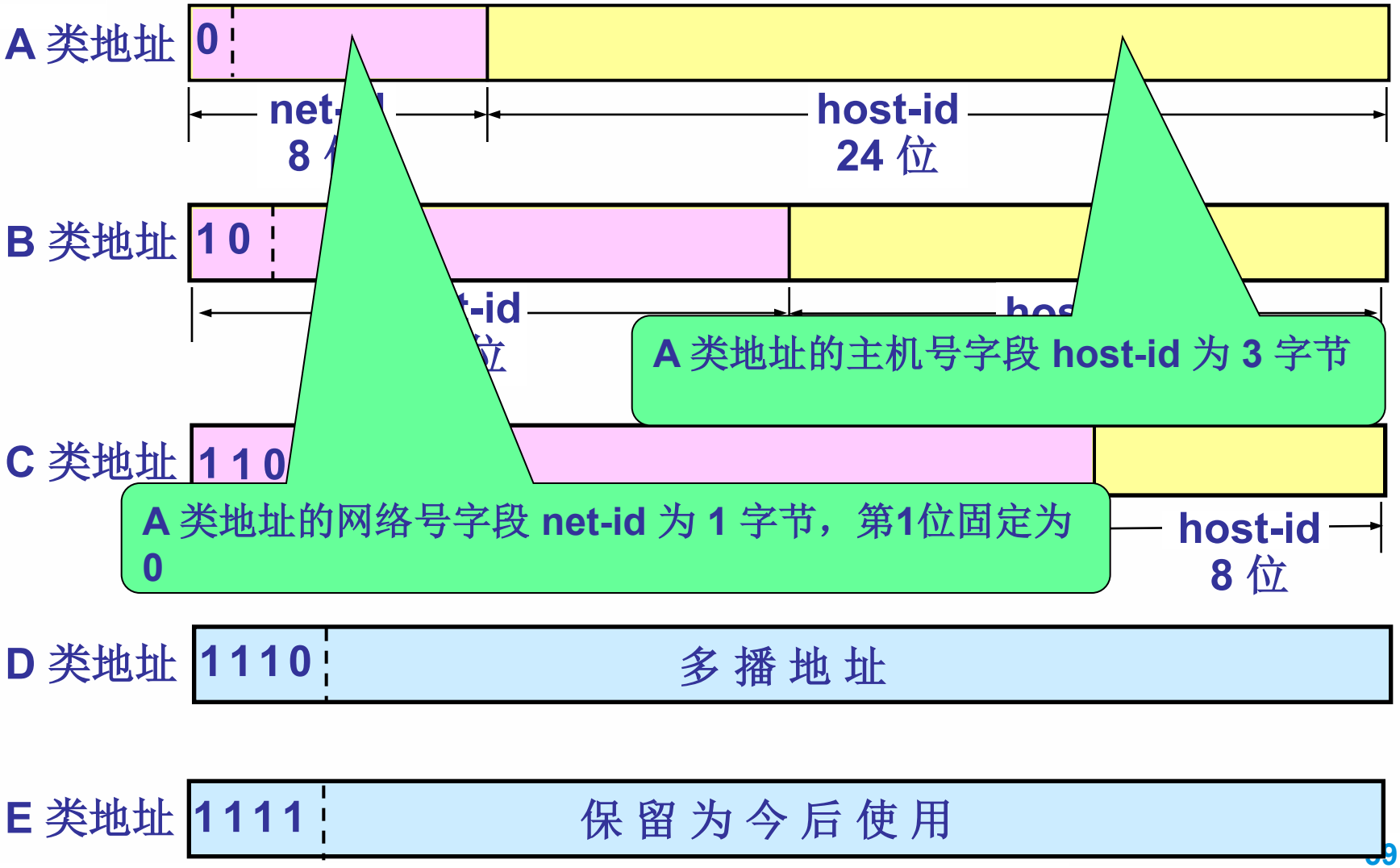
2、分类IP地址

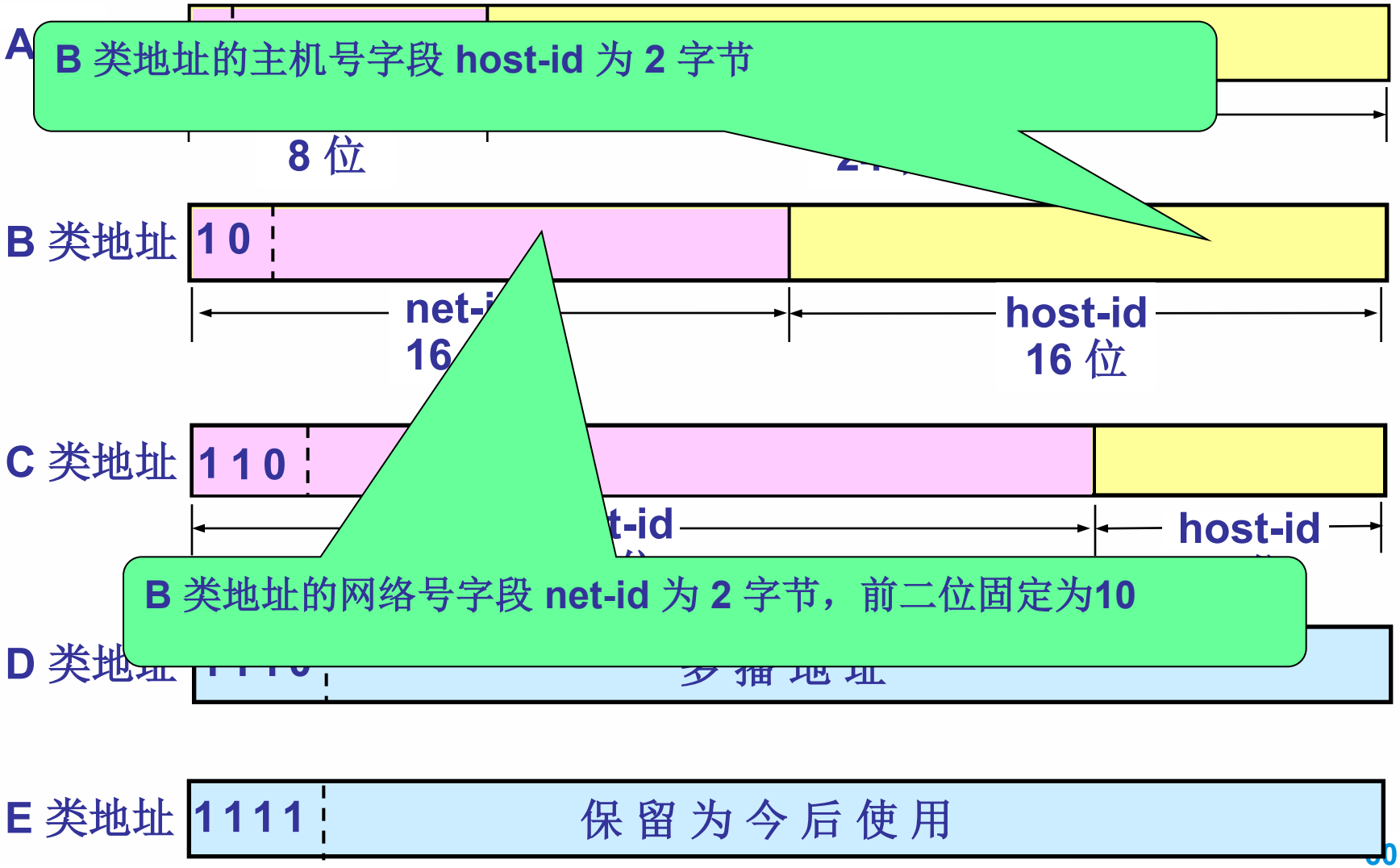
- IP地址被分为五类，分别称为A类、B类、C类、D类和E类。
- A、B和C类地址分别有两个固定长度的字段组成，其中一个字段是网络号（net-id），表示联网主机（或网络设备）所在的网络，另一个字段是主机号（host-id），表示联网主机（或网络设备）本身。
- 两级的 IP 地址可以记为：

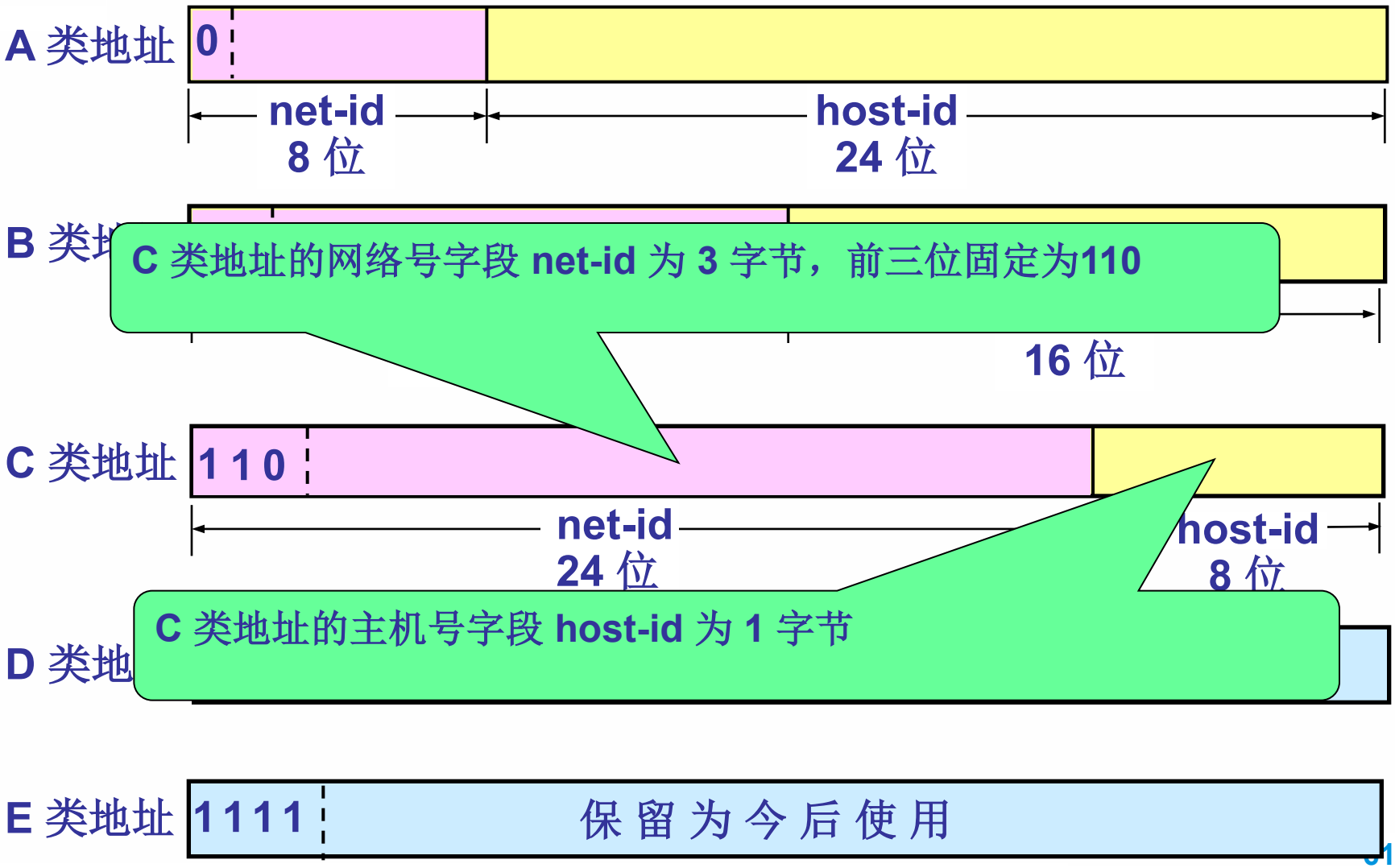
IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号>}

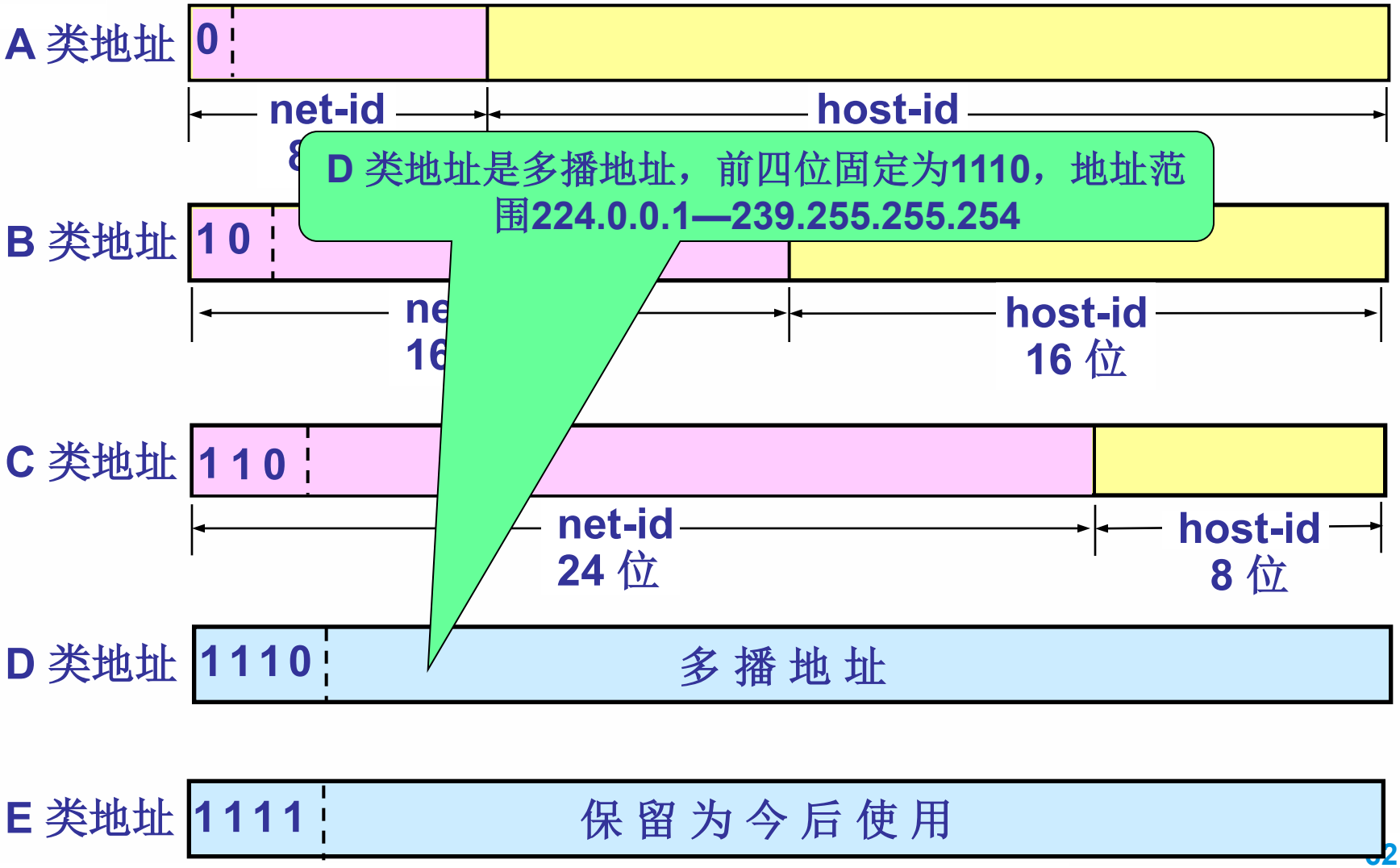
- D类和E类地址不区分网络和主机。


A 类地址
0
net-id
8 位
host-id
24 位
B 类地址
1 0
net-id
16 位
host-id
16 位
C 类地址
1 1 0
net-id
24 位
host-id
8 位
D 类地址
1 1 1 0
多 播 地 址
E 类地址
1 1 1 1
保 留 为 今 后 使 用

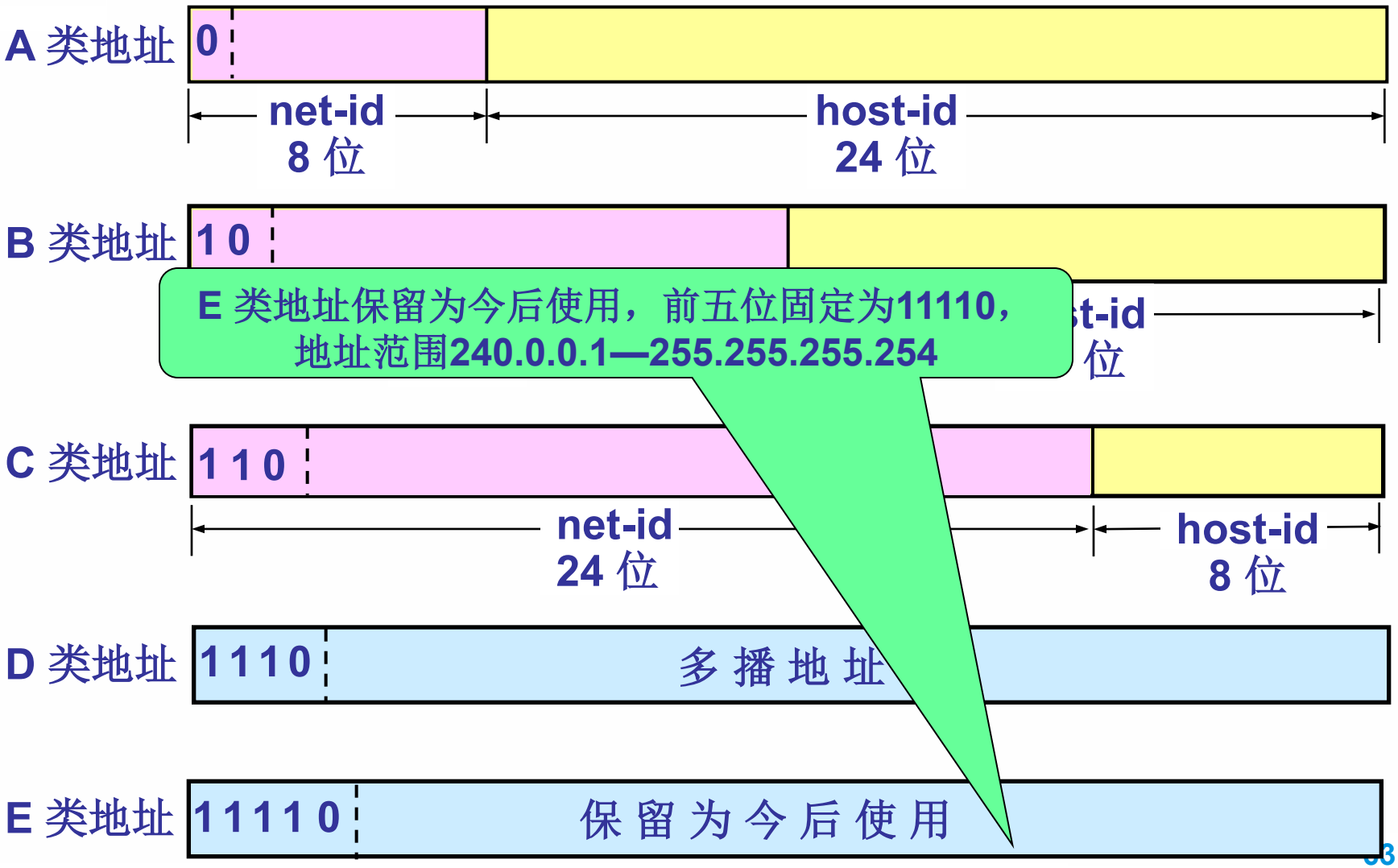

A 类地址
0
host-id
24 位
B 类地址
10
C 类地址
110
host-id
8 位
A 类地址的主机号字段 host-id 为 3 字节
A 类地址的网络号字段 net-id 为 1 字节，第1位固定为 0
D 类地址
1110
多 播 地 址
E 类地址
1111
保 留 为 今 后 使 用


A
8 位
B 类地址
1 0
net-i
16
host-id
16 位
C 类地址
1 1 0
t-id
host-id
D 类地址
多播地址
E 类地址
1 1 1 1
保留为今后使用
B 类地址的主机号字段 host-id 为 2 字节
B 类地址的网络号字段 net-id 为 2 字节，前二位固定为10


A 类地址
0
net-id
8 位
host-id
24 位
B 类地
C 类地址的网络号字段 net-id 为 3 字节，前三位固定为110
16 位
C 类地址
1 1 0
net-id
24 位
host-id
8 位
C 类地址的主机号字段 host-id 为 1 字节
D 类地
E 类地址
1 1 1 1
保 留 为 今 后 使 用



D 类地址是多播地址，前四位固定为1110，地址范围224.0.0.1—239.255.255.254


A 类地址
0
net-id
8 位
host-id
24 位
B 类地址
10
E 类地址保留为今后使用，前五位固定为11110，
地址范围240.0.0.1—255.255.255.254
C 类地址
110
net-id
24 位
host-id
8 位
D 类地址
1110
多播地址
E 类地址
11110
保留为今后使用

常用的三种类别的 IP 地址

类别	网络数	主机数/网络	最高字节 取值范围	网络规模
A类	128	1600万	0 - 127	大型
B类	1.6万	6.5万	128 - 191	中型
C类	200万	254	192 - 223	小型

常用的三种类别的 IP 地址

网络类别	最大网络数	第一个可用的网络号码	最后一个可用的网络号码	每个网络中最大的主机数	该类地址总数
A	126	1	126	2^{24}-2=16777214	2064770064
B	16384	128.1	191.254	2^{16}-2=65534	1073709056
C	2097152	192.0.1	223.225.254	2^{8}-2=254	532676608
总计					3671155728

IPv4地址的点分十进制记法：

机器中存放的 IP 地址是 32 位 二进制代码 → 10000000000010110000001100011111

每 8 位插入一个空格能够提高可读性 → 10000000 00001011 00000011 00011111

将每 8 位的二进制数转换为十进制数 → 128 11 3 31

用点将上述4个数字分割，称为点分十进制记法，进一步提高可读性 → 128.11.3.31

3、划分子网IP地址

划分子网法是在1985年提出一种IP地址表示方式（RFC 950）

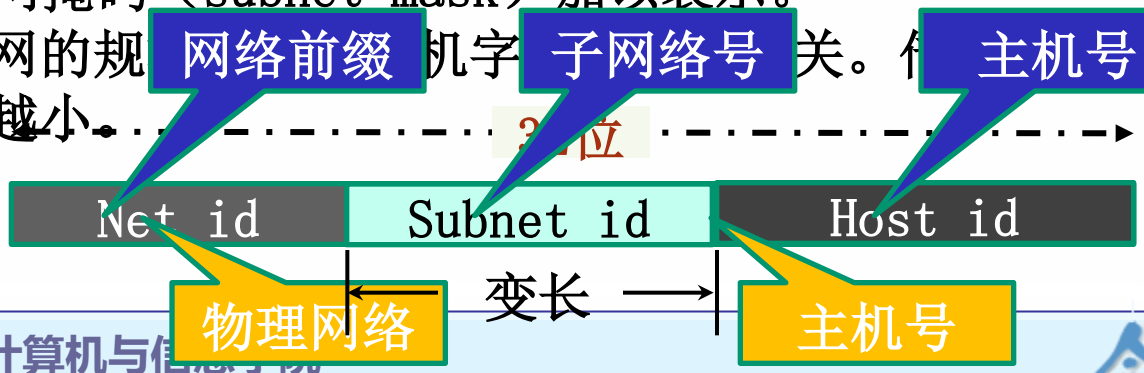
- 将一个IP类网划分成几个较小的子网（subnet）
- 多个物理网共享同一个IP类网前缀

IP地址成为三级结构：

IP地址 ::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>}

对外，网络号仍然表示整个网络；对内，则由子网号表示多个不同的子网。IP地址具体所属的子网以及子网规模，则由子网掩码（subnet mask）加以表示。

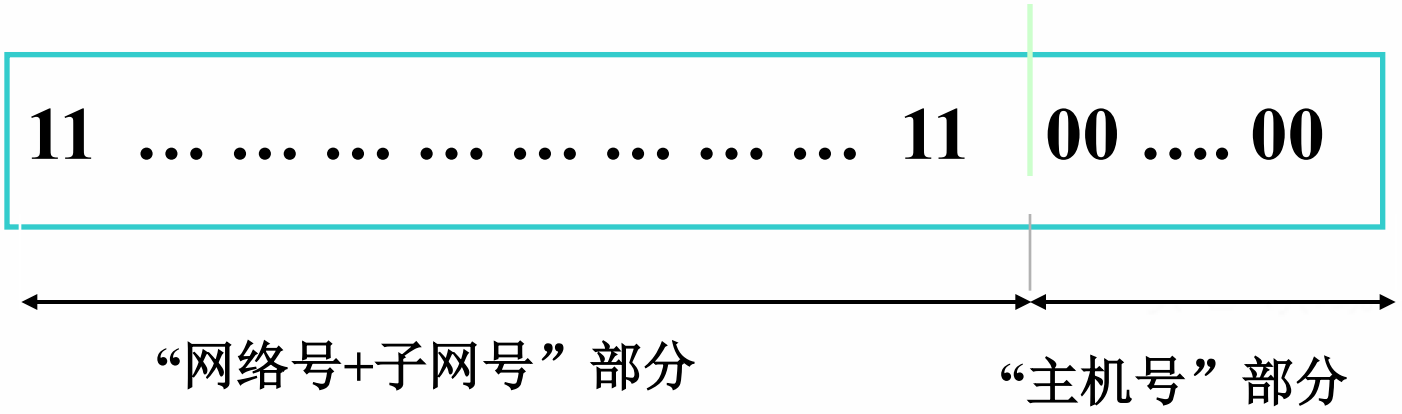
子网的规[illegible]机字[illegible]关。[illegible]多，子网规模越小。



子网划分后，如何识别不同的子网？

解决：采用子网掩码来分离网络号和主机号。

子网掩码格式：32比特，网络号(包括子网号)部分全为“1”，主机号部分全为“0”。



4、特殊的IP地址

- host-id全为“1”的地址：本子网内的广播地址
- host-id为零的IP地址表示该网络本身,如210.45.240.0表示的不是某个主机，而是分配我校的一个C类地址
- 0.0.0.0：代表的是本主机地址，任何一台主机都可以其表示自己,仅在系统启动时会使用，启动完成后不再使用。如系统启动，需要DHCP时
- 255.255.255.255：受限广播地址，广播范围为主机所在的网络。所有网关都不会向外广播。
- 回送地址：127.0.0.0-127.255.255.254为回送地址，通常用于测试，相当于“我自己”。以上述地址为目标地址的IP分组均会被直接回送给发出这个分组的主机。

5、保留地址

也称为私有地址，各独立网络可以重复使用的IP地址，即网络边界路由器（通常就是网关）不会向目标地址为这些保留地址的主机转发IP分组。也就是说，保留地址不会穿越内部网络。

- A类：10.0.0.0 （1个网络）
- B类：172.16.0.0—172.31.0.0（16个网络）
- C类：192.168.0.0—192.168.255.0（256个网络）

附：子网划分举例

例如：C类网络192.10.1.0，主机号部分的前三位用于标识子网号，即：

11000000 00001010 00000001 xxxyyyyy

网络号+子网号　　新的主机号部分

子网号为全“0”全“1”不能使用，于是划分出2^3-2=6个子网，子网地址分别为：

11000000 00001010 00000001 00100000 -- 192.10.1.32
11000000 00001010 00000001 01000000 -- 192.10.1.64
11000000 00001010 00000001 01100000 -- 192.10.1.96
11000000 00001010 00000001 10000000 -- 192.10.1.128
11000000 00001010 00000001 10100000 -- 192.10.1.160
11000000 00001010 00000001 11000000 -- 192.10.1.192

附：子网掩码计算

前面的例子中：网络号24位，子网号3位，总共27位。所以子网掩码为：

11111111 11111111 11111111 11100000

即 255 . 255 . 255 . 224

缺省子网掩码：A类：255.0.0.0

B类：255.255.0.0

C类：255.255.255.0

附：子网地址计算

子网掩码∧IP地址，结果就是该IP地址的网络号。

例如：IP地址202.117.1.207，子网掩码255.255.255.224

11001010 01110101 00000001 110 01111

∧ 11111111 11111111 11111111 111 00000

11001010 01110101 00000001 110 00000

子网地址为：202.117.1.192

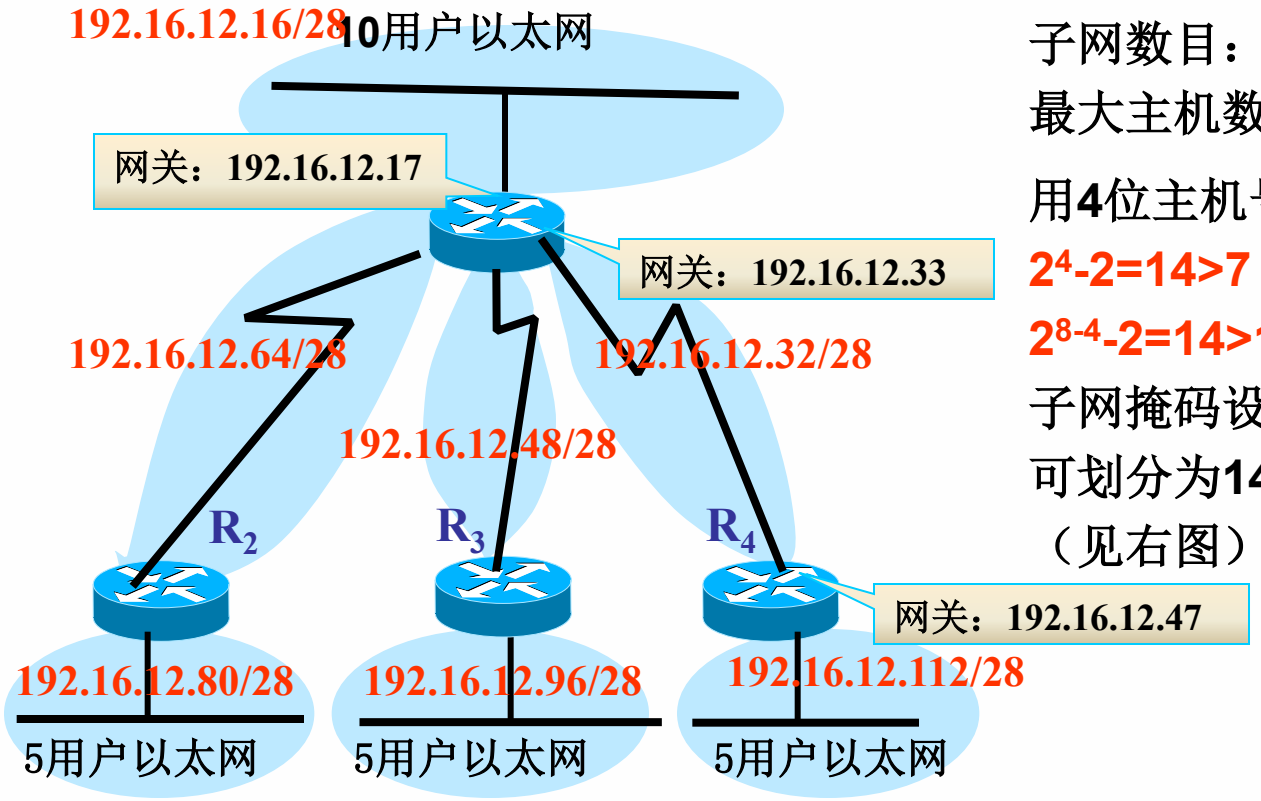
主机号为：15

主机之间要能够通信，它们必须在同一子网内，否则需要使用路由器（或网关）实现互联。

5.5 IP协议

●子网划分举例

某公司的网络结构如下，现有一个C类网：192.16.12.0，试对该C类网进行子网划分。



子网数目：7个

最大主机数目：11个

用4位主机号标识子网

$2^4-2=14>7$

$2^{8-4}-2=14>11$

子网掩码设置为255.255.255.240，可划分为14个子网，从中任选7个（见右图）。

5、超网IP地址

超网也称为无分类域间路由（Classless Inter-Domain Routing，CIDR）编址方法，是在变长子网掩码 （Variable Length Subnet Mask，VLSM ）基础上发展出来的一种IP地址编址方法

CIDR中，不再有传统的A类、B类和C类等地址以及划分子网的概念，因而可以更加有效地分配IPv4 的地址空间。
CIDR使用各种长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。

IP 地址从三级编址（使用子网掩码）又回到了两级编址：

IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>}

- CIDR常使用“斜线记法”(Slash notation)，即在IP地址后面加上一个斜线“/”和一个代表网络前缀所占位数的数字，如/20。
- 将网络前缀都相同的连续的IP地址称为“CIDR地址块”
- 一个CIDR地址块可以表示很多地址，因此这种地址的聚合被称为路由聚合(route aggregation) 。利用路由聚合可以在路由表中用一个项目代表很多个传统分类地址的路由项目，从而大大缓解了路由表的臃肿现象。
- 因为路由聚合相当于把原来的多个子网聚合成为一个网络，所以也称为超网(Supernetting)。
- CIDR虽然不使用子网，但仍然使用“掩码”这一名词（但不叫子网掩码）。
- CIDR地址块中的IP地址数量一定是2的整数次幂。

附：超网IP地址计算

若已知IP地址为：192.168.23.35/21，计算其子网号：

192.168.23.35的二进制表示为：

11000000 10101000 00010111 00100011　　（1）

/21表示前21位为net-id，即掩码为：

11111111 11111111 11111000 00000000　　（2）

（1）and （2）得到：

11000000 10101000 00010000 00000000

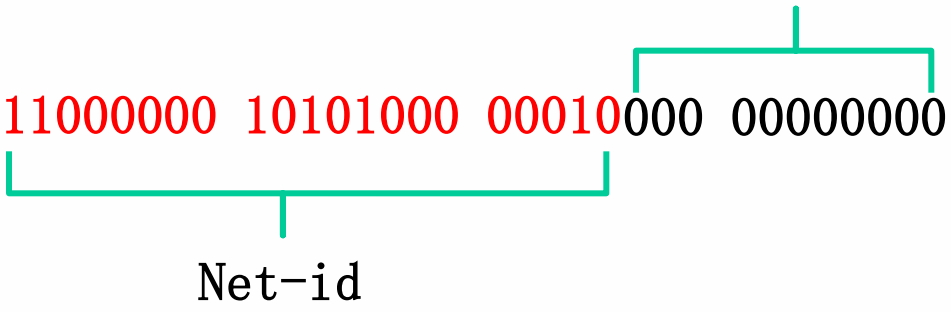
So，子网号为：　192.168.16.0

若已知一个CIDR 地址块为：192.168.16.0/21，给出其地址范围：

192.168.16.0的二进制表示为：

11000000 10101000 00010000 00000000

/21表示其前21位是net-id，即：



So，地址范围为：**192.168.16.0 ～ 192.168.23.255**

192.168.16.0和192.168.23.255分别是？

CIDR 记法的其他形式：

- 10.0.0.0/10 可简写为 10/10，也就是把点分十进制中低位连续的 0 省略。
- 10.0.0.0/10 隐含地指出 IP 地址 10.0.0.0 的掩码是 255.192.0.0。此掩码可表示为

11111111 11000000 00000000 00000000

255 192 0 0

掩码中有 10 个连续的 1

6、IP寻址

每个路由器中都保存一张路由表（无论是静态还是动态）。路由表的主要项目有两个：网络号、下一跳地址（最佳输出链路）。

对于划分子网的IP地址：

- 当一个IP分组到达时，路由器通过子网掩码获取其网络号。如果是本网，则启动寻找主机过程；如果是其他网络，则根据路由表中对应网络号的最佳输出链路将分组转发到下一跳路由器。
- 如果路由表中找不到目的网络，则将分组转发到一个缺省路由器中，缺省路由器具有更广泛的路由信息。

对于CIDR

对于CIDR 时，在查找路由表时可能会得到不止一个匹配的目标网络前缀。

- 应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由：最长前缀匹配(longest-prefix matching)。
- 网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体(more specific) 。
- 最长前缀匹配又称为最长匹配或最佳匹配。

5.5.4 网际控制报文协议 ICMP

- 为了提高 IP 数据报交付成功的机会，在网际层使用了网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)。
- ICMP 允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。
- ICMP 不是高层协议，而是 IP 层的协议。
- ICMP 报文作为 IP 层数据报的数据，加上数据报的首部，组成 IP 数据报发送出去。

1、ICMP 作用和主要功能

IP协议提供了以无连接为特征的“尽力而为”的数据通信服务，并不能解决数据报丢失、重复、延迟或乱序等问题。

ICMP的目的就是希望对IP包无法传输时提供报告，这些差错报告帮助发送方了解网络中发生了什么问题，以确定应用程序后续操作。

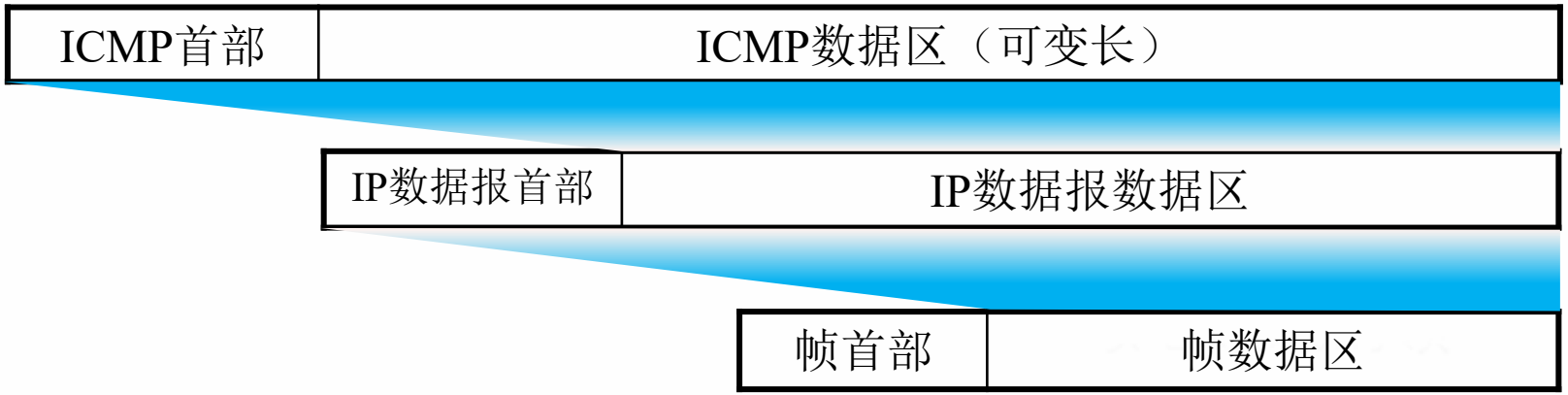
ICMP的主要功能包括：

- 通告网络错误
- 通告网络拥塞
- 协助解决故障
- 通告超时

2、ICMP 报文的封装与格式

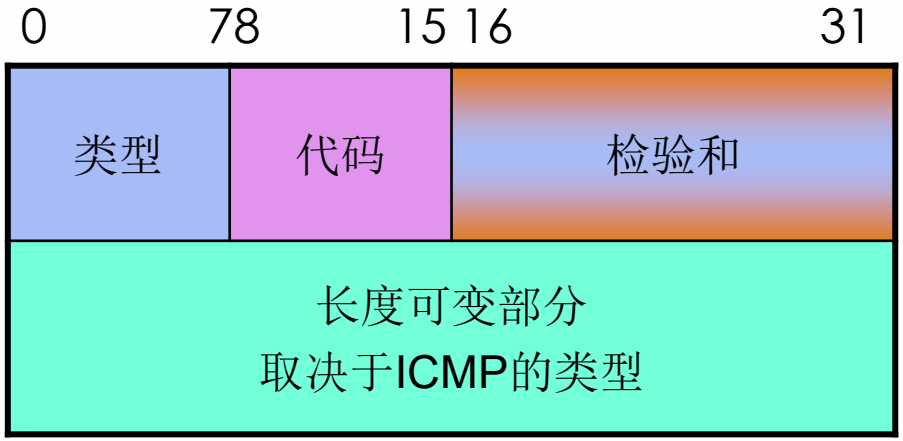
- ICMP是少数几个可以直接从应用层操作的协议，不经过传输层。
- ICMP是一个网际层协议，但却需要利用另一个网际层协议--IP协议进行封装，因此ICMP是一种需要两次封装的网际层协议。

首先由网络层的IP协议对ICMP协议报文进行封装，其次再由数据链路层协议对相应的IP报文进行封装。经过两次封装后的ICMP报文才能被传输。



ICMP报文是由IP协议封装，因此其也和IP协议一样是一个不可靠的协议，既不能保证报文的到达，也不能保证报文按序到达。

ICMP数据包格式如下：



- 差错报文
  - 改变路由报文
  - 源站抑制报文
- 询问报文
  - Echo请求报文
  - ICMP时间戳请求报文
  - ICMP地址掩码请求报文

类型值	ICMP报文的类型
0	回送（echo）回答
3	目的站不可达
4	源站抑制
5	改变路由
8	回送（echo）请求
11	数据报的时间超过
12	数据报的参数有问题
13	时间戳请求
14	时间戳回答
17	地址掩码请求
18	地址掩码回答

3、ICMP 报文的种类

ICMP 报文的种类有两种，即ICMP差错报告报文和 ICMP 询问报文。

ICMP报文类型由类型字段和代码字段共同决定：

4、ICMP的应用举例

- PING (Packet InterNet Groper)用来测试两个主机之间的连通性。
- PING 使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文。
- PING 是应用层直接使用网络层 ICMP 的例子，它没有通过运输层的 TCP 或UDP。



命令提示符

```
Microsoft Windows [版本 10.0.17134.285]
(c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\lenovo>ping mail.sina.com.cn

正在 Ping common7.dpool.sina.com.cn [113.108.216.230] 具有 32 字节的数据:
来自 113.108.216.230 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=53
来自 113.108.216.230 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=53
来自 113.108.216.230 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=53
来自 113.108.216.230 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=53

113.108.216.230 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)，
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 20ms，最长 = 20ms，平均 = 20ms
```

Tracert是Windows平台上的一个实用程序，可以实现从源主机到目的主机之间数据报文所经过的路由，即可以实现路由追踪（trace router）。

Tracert完全基于ICMP协议实现路由追踪，基本原理是：

从TTL=1开始，Tracert不断从源IP向目标IP发出类型为8代码为0的ICMP查询报文，并逐次增加TTL值。

Tracert根据不同TTL值时各路由器返回的“TTL=0”（类型为11代码为0）的差错报文，即可知道经过了哪些路由器。

在Unix或Linux中，类似的程序是Tracerouter

```
C:\Users\lenovo>tracert mail.sina.com.cn

通过最多 30 个跃点跟踪
到 common7.dpool.sina.com.cn [113.108.216.230] 的路由:

  1     1 ms    <1 毫秒   <1 毫秒 dlinkrouter.com [192.168.0.1]
  2     1 ms     1 ms     1 ms  172.18.32.254
  3     2 ms     2 ms     1 ms  192.168.222.162
  4     1 ms     1 ms     1 ms  172.18.2.254
  5     *       10 ms    20 ms  61.190.213.225
  6     3 ms     3 ms     4 ms  61.191.11.189
  7     5 ms     5 ms     5 ms  202.102.217.45
  8    21 ms    21 ms    22 ms  202.97.40.61
  9    23 ms    29 ms    28 ms  113.96.4.70
 10    21 ms    20 ms    21 ms  113.108.209.206
 11    34 ms    27 ms    28 ms  58.63.232.18
 12    21 ms    21 ms    21 ms  113.108.216.230

跟踪完成。
```

5.5.5 地址解析协议ARP

发送一个数据报文时，有以下四种情况：

- 发送方是主机，要把数据报文发送到同一个网络的另外一台主机。数据报文直接交给目标主机；
- 发送方是主机，要把数据报文发送到另外一个网络中的一台主机。数据报文交给路由器，其余工作由路由器完成；
- 发送方是路由器，要把接收到的数据报文发送给本网络中的一台主机。数据报文直接交给目标主机；
- 发送方是路由器，要把数据报文发送给另外一个网络中的一台主机。数据报文交给另外一台路由器，其余工作由路由器完成。

除了上述第四种情况外，其余三种都是在同一个网络内的数据报文传输。

1、MAC地址

无论OSI还是TCP/IP，都奉行的是对等层通信原则。在这一原则下，低层只是向上层提供支持，即将上层的协议报文作为载荷封装在本层相关协议的数据单元中。在低层，无法获得也不能理解被封装的高层协议报文的内容。一句话，低层协议看不见高层数据。

当IP报文被数据链路层协议封装后，包括IP地址在内的IP协议细节均无法被数据链路层协议获得。为了能够在数据链路层的协议中描述源/目的节点，需要在数据链路层设计相应的节点标识符，即数据链路层地址。

在以太网中，这个地址就称为MAC（Media Access Control）地址。由于数据链路层向下紧邻物理层，受到物理层许多因素的影响，因此也被称为物理地址或硬件地址或机器地址。对应的，IP地址也常常被称为逻辑地址。

以太网由DEC，INTEL和XEROX联合提出，并在1980年被IEEE802工作组标准化。因此，MAC地址也由IEEE负责管理。

MAC地址有48位二进制数表示。为了便于记忆，用12个16进制数代表，每2个16进制数之间用冒号分割，比如如：08:00:20:0A:8C:6D就是一个合适的MAC地址。

在48位二进制数字中，IEEE负责向从事以太网产品生产的厂商分配前24位，由厂商负责编写后24位，并确保所有MAC地址的唯一性。

MAC地址与IP地址有什么不同？

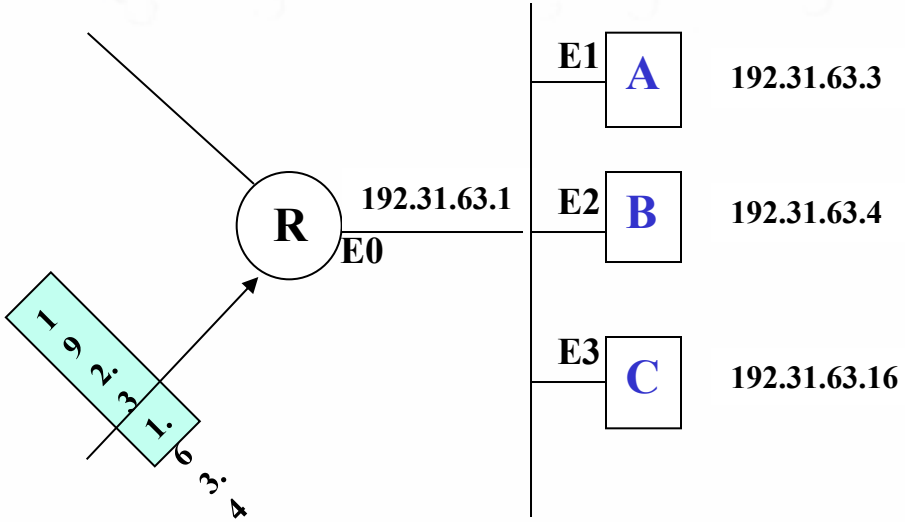
2、ARP协议

地址解析协议（Address Resolution Protocol，ARP）是IP协议最重要的配套协议之一，其目的就是是将IP地址转化成MAC（物理或硬件）地址。 ARP协议工作原理：

当主机A有信息向主机B发送时：

- 主机A查找本地ARP表，若表中有主机B的IP地址，则按照对应的MAC地址，将要发送的IP包封装成以太帧，并向主机B发送。
- 若ARP表中没有主机B的数据项，则以广播方式发出ARP请求包，在本网段内寻找与主机B的MAC地址。

5.5 IP协议



- R收到目的地址192.31.63.4的分组，知道要从E0端口转发。
- 广播询问帧：

……	全“1”	E0	……	192.31.63.4

  询问谁的IP地址是192.31.63.4？
- B返回应答帧：

……	E0	E2	……	192.31.63.4

  告诉R，我的IP地址是192.31.63.4，MAC地址是E2。
- R收到B的应答帧，知道目的MAC地址为E2，于是为要转发的分组 192.31.63.4 构造数据帧，并从E0端口转发。

3、ARP报文格式

ARP协议和RARP协议有一致的数据包格式。

0	8	16	24	31
硬件类型			协议类型	
硬件地址长度	协议长度		操作类型	
发送方硬件地址（前4个字节）				
发送方硬件地址（后2个字节）			发送方IP地址（前2个字节）	
发送方IP地址（后2个字节）			接收方硬件地址（前2个字节）	
接收方硬件地址（后4个字节）				
接收方IP地址				



0	8	16	24	31
硬件类型			协议类型	
硬件地址长度	协议地址长度		操作类型	
发送方硬件地址（前4个字节）				
发送方硬件地址（后2个字节）			发送方IP地址（前2个字节）	
发送方IP地址（后2个字节）			接收方硬件地址（前2个字节）	
接收方硬件地址（后4个字节）				
接收方IP地址				

- 硬件类型：发送方硬件接口类型，1为以太网。
- 协议类型：发送方请求解析的协议地址类型，0x0800为IP协议地址。
- 硬件地址长度：发送方硬件地址长度，以太网地址为48。
- 协议地址长度：请求解析的协议地址长度，IP地址为32。
- 操作类型：表示本报文的类型，1为ARP请求，2为ARP响应，3为RARP请求，4为RARP响应。



- 发送方硬件地址：发送方硬件地址的前4个字节和后2个字节分别在不同字段中表达。
- 发送方IP地址：发送方IP地址的前2个字节和后2个字节分别在不同字段中表达。
- 接收方硬件地址：发送方硬件地址的前2个字节和后4个字节分别在不同字段中表达。
- 接收方IP地址：接收发IP地址。

RARP协议：

- RARP正好与ARP相反，知道MAC地址，但不知道IP地址，通过该协议广播询问分组获取IP地址。

本章小结

- 内容
  - 主要介绍报文分组在网络源/目的结点之间的传输过程中所涉及的相关技术，主要有数据交换技术、路由选择、拥塞控制，数据报服务和虚电路服务，以及网络层协议实例IP协议等。
- 重点
  - 路由选择算法、IP协议 、ICMP协议和ARP协议